

OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN					
Examen :	Baccalauréat	Séries :	C, D et E	Session :	2022
Épreuve :	Chimie	Coeff. :	2	Durée :	3 h

Partie A : Évaluation des ressources (24 points)



Exercice 1 : Vérification des savoirs / 8 points

- 1- Définir : facteur cinétique, vitesse instantanée de disparition d'un réactif. **2 pts**
- 2- Donner l'intérêt de la trempe en cinétique chimique. **1 pt**
- 3- Choisir la bonne réponse
Quand la température du milieu réactionnel augmente généralement, la vitesse d'une réaction chimique :
a- reste la même b- augmente c- diminue **1 pt**
- 4- Écrire la formule semi-développée du 2-amino-2,3-diméthylbutan-1-ol. **1 pt**
- 5- Le 4-méthylpent-2-ène existe sous forme de deux diastéréoisomères. Les représenter. **2 pts**
- 6- La méthylamine CH_3NH_2 est une base faible. Écrire l'équation de sa réaction avec l'eau. **1 pt**

Exercice 2 : Application des savoirs / 8 points

- 1- Le pK_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ a pour valeur 4,75 et celui du couple $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}/\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$ est de 4,20. Classer CH_3COOH et $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ par acidité croissante. **1 pt**
- 2- Le pH de l'estomac est voisin de 2. Donner, en justifiant la réponse, la forme prédominante de l'aspirine (forme acide ou forme basique) dans l'estomac. On donne le pK_a du couple acide/base de l'aspirine égal à 3,8. **1,5 pt**
- 3- La concentration en ions hydroxyde OH^- d'une solution est de $5,0 \times 10^{-10} \text{ mol l}^{-1}$ à 25°C . Sachant que le produit ionique de l'eau vaut $K_e = 10^{-14}$, calculer la concentration en mol l^{-1} des ions hydronium H_3O^+ . **1,5 pt**
- 4- Lors de la réaction de condensation entre l'alanine de formule $\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ et la glycine de formule $\text{HCH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$, on peut obtenir deux dipeptides : Ala-Gly et Gly-Ala.
- 4- 1. Écrire la formule semi-développée de Ala-Gly. Encadrer la liaison peptidique dans ce composé. **1,5 pt**
- 4- 2. Décrire la démarche à suivre pour obtenir uniquement Ala-Gly. **1,5 pt**
- 5- L'oxydation ménagée d'un alcool à chaîne carbonée saturée constituée de trois atomes de carbone conduit à une cétone. Écrire la formule semi-développée de cet alcool. **1 pt**

Exercice 3 : Utilisation des savoirs / 8 points

- 1- On mélange 32,0 g d'acide acétique pur CH_3COOH et 16,0 g d'alcool isoamylique de formule semi-développée $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$.
1- 1. Indiquer deux actions qu'on peut mener pour accélérer cette réaction. **1 pt**
1- 2. L'un des réactifs est introduit en excès, lequel ? Justifier. **1 pt**
1- 3. Sachant que le rendement de la réaction est de 59 %, calculer la masse d'ester obtenu. **2 pts**
1- 4. Par quel autre réactif peut-on remplacer l'acide acétique pour obtenir une réaction totale ? Écrire l'équation-bilan de cette réaction. **1,5 pt**
 - 2- Un composé A est obtenu par action de 0,2 mol de N,N-diméthylaniline $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)_2$ sur une solution de 0,2 mol d'iodoéthane dans le benzène. En refroidissant, on obtient un précipité.
2- 1. Le benzène joue-t-il le rôle de réactif ou de solvant dans cette réaction ? **0,5 pt**
2- 2. Écrire l'équation-bilan de la réaction. **1 pt**
2- 3. Dans l'hypothèse d'une réaction totale, calculer la masse de produit obtenu. **1 pt**
- On donne en g mol^{-1} : $\text{M}(\text{I}) = 126,9$; $\text{M}(\text{C}) = 12$; $\text{M}(\text{H}) = 1$; $\text{M}(\text{N}) = 14$ et $\text{M}(\text{O}) = 16$.

t.me/KamerHighSchool



Partie B : Évaluation des compétences (16 points)

Situation-problème : Détermination de la posologie d'un traitement du reflux gastro-œsophagien

Une Équipe de chercheurs a mis au point un médicament pour soulager les patients souffrant des symptômes du reflux gastro-œsophagien, à savoir les brûlures de l'estomac et les remontées acides. Le principe actif dudit médicament est l'**hydroxyde de magnésium** qui agit en neutralisant le suc gastrique.

Les chercheurs doivent procéder à des tests avant la validation du nouveau médicament par un Comité scientifique. En vue d'étudier *in vitro* (c'est-à-dire au laboratoire) les réactions qui se déroulent dans l'estomac, on cherche à préparer une solution d'acide chlorhydrique de pH égal à 4,0 à partir d'une solution S_0 d'acide chlorhydrique de pH = 3,0. Les tests *in vitro* sont suivis des tests *in vivo* (dans le corps humain) auprès d'un échantillon de patients volontaires.

Doc. 1

Le suc gastrique

- Le suc gastrique est une solution d'acide chlorhydrique dont le pH varie entre 1 et 5,5 en fonction des aliments consommés et de la distance par rapport au repas.
(Prendre le pH = 2 pour évaluer la posologie)
- Le Volume de suc gastrique sécrété par l'estomac en 24 h est en moyenne 2 l.

Doc. 3

Conditionnement du médicament

Suspension buvable en flacons de 250 ml contenant 9,75 g d'hydroxyde de magnésium.

Doc. 2

Produits disponibles :

- Eau distillée
- Solution S_0 de pH = 3,0
- Solution S_1 , d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) de concentration $C_1 = 0,10 \text{ mol l}^{-1}$

Doc. 4

Hydroxyde de magnésium :

- Formule : $\text{Mg}(\text{OH})_2$
- Aspect : Poudre blanche peu soluble dans l'eau
- Masse molaire : 58,3 g/mol
- Action sur l'acide chlorhydrique :
$$\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2 (\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-) \longrightarrow \text{MgCl}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$$

Élève en Terminale scientifique, tu es associé(e) à l'Équipe des chercheurs.

- 1- Propose un protocole pour préparer 200 ml d'une solution S de pH = 4 en s'aidant de la solution S_0 et de l'eau distillée. **6 pts**
- 2- Élabore une posologie du médicament en indiquant le nombre maximum de cuillerées de 7,5 ml à consommer par jour pour un malade. **10 pts**

La qualité de la rédaction sera valorisée. Les démarches adoptées pour élaborer ces tâches devront s'accompagner, à chaque étape, de la précision sur le matériel et les conditions expérimentales utilisées, voire, quand cela est nécessaire, de l'écriture des équations, des formules et des calculs appropriés.